

Para abordar la evolución del universo desde el Fondo Cósmico de Microondas (CMB) hasta hoy, debemos recurrir a las **Ecuaciones de Friedmann**, derivadas de las ecuaciones de campo de Einstein bajo la métrica de **Friedmann-Lemaître-Robertson-Walker (FLRW)**.

Como mencionamos antes, la clave está en cómo cambian las densidades de los componentes (materia, radiación y energía oscura) a medida que el universo crece.

1. La Métrica y el Factor de Escala

El estado del universo se describe mediante el **factor de escala $a(t)$** , que representa la distancia relativa entre dos puntos. Por convención, en el presente $a(t_0) = 1$.

La tasa de expansión se define mediante el **Parámetro de Hubble (H)**:

$$H(t) = \frac{\dot{a}(t)}{a(t)}$$

2. La Primera Ecuación de Friedmann

Es la herramienta fundamental para modelar la expansión. Relaciona la tasa de expansión con la densidad de energía total del universo (ρ):

$$H^2 = \left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho - \frac{k^2}{a^2} + \frac{\Lambda c^2}{3}$$

Donde:

- G : Constante de gravitación universal.
- ρ : Densidad de energía (materia + radiación).
- k : Curvatura espacial (los datos de **Planck 2018** sugieren $k \approx 0$, un universo plano).
- Λ : Constante cosmológica (Energía Oscura).

3. Evolución de las Densidades

Para entender el paso del CMB al presente, debemos ver cómo "diluye" la expansión a cada componente. La densidad crítica actual se define como $\rho_c = \frac{3H_0^2}{8\pi G}$. Definimos los parámetros de densidad $\Omega_i = \rho_i / \rho_c$.

- Radiación (Ω_r)**: Domina en el universo muy temprano. $\rho_r \propto a^{-4}$.
- Materia (Ω_m)**: Incluye materia oscura y bariónica. $\rho_m \propto a^{-3}$.
- Energía Oscura (Ω_Λ)**: Se asume constante. $\rho_\Lambda \propto$

a^0 .

La Ecuación de Evolución Temporal

Sustituyendo lo anterior, la expansión desde el CMB ($z \approx 1100$) hasta hoy se describe por:

$$H(z) = H_0 \sqrt{\Omega_{r,0}(1+z)^4 + \Omega_{m,0}(1+z)^3 + \Omega_{k,0}(1+z)^2 + \Omega_{\Lambda,0}}$$

4. Hitos Cronológicos y Argumentos de Rigurosidad

Para que desarrolles tu pensamiento crítico, observa cómo los exponentes del factor de escala (a) determinan quién "manda" en cada época:

- **Igualdad Materia-Radiación:** Ocurrió a un redshift $z \approx 3400$. Antes de esto, la radiación frenaba la formación de estructuras.
- **Emisión del CMB:** Ocurrió a $z \approx 1100$ (aprox. 380,000 años tras el Big Bang). Aquí el universo se volvió transparente. La física aquí es puramente de **oscilaciones acústicas de bariones (BAO)**.
- **Transición Deceleración-Aceleración:** Como discutimos, ocurre cuando el término Ω_{Λ} empieza a superar a $\Omega_m(1+z)^3$. Esto sucede matemáticamente cuando el parámetro de deceleración q se vuelve negativo:
 $q = -\frac{\ddot{a}a}{\dot{a}^2} = \frac{1}{2} \sum \Omega_i (1 + 3w_i)$
(Donde w es la ecuación de estado: $w_m=0$, $w_r=1/3$, $w_{\Lambda}=-1$).

Contra-argumento: El problema de la Constante Cosmológica

Científicos como **Steven Weinberg (1989)** señalaron que hay una discrepancia de 120 órdenes de magnitud entre el valor observado de Λ y el predicho por la teoría de campos cuánticos. Esto sugiere que, aunque las matemáticas de Friedmann funcionan perfectamente para *describir* lo que vemos, todavía no entendemos la *naturaleza* física de por qué el número es el que es.

¿Te gustaría que calculáramos la distancia exacta a una galaxia basándonos en su redshift (z) usando estas integrales?